

数字普惠金融促进经济高质量发展的实证研究

武汉纺织大学 裴硕 郑蓉 白佳丹

摘要

改革开放以来,我国经济快速发展,但在这背后,经济增长动力不足、产业结构失衡、地区发展不平衡等问题十分突出,中国目前面临的一个重大课题就是如何推动经济的高质量发展。党的十九大报告指出:“我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段”,因此高质量发展将成为经济发展的主旋律。在最近几十年,金融行业后来居上,成为促进经济发展的重要一环,数字普惠金融是在继承传统金融特征的同时,与数字化技术相融合,非常适合当前中国经济发展对普惠性和精准性的需求。

为研究数字普惠金融对经济高质量发展的影响,本文将从理论层面探讨数字普惠金融对经济高质量发展的影响,并以2011—2020年中国31个省份为样本,通过构建基准模型、中介效应模型、空间杜宾模型对数字普惠金融对经济高质量发展的影响进行实证研究。

研究发现:第一,数字普惠金融能显著促进经济高质量发展,在引入覆盖广度、使用深度和数字化程度后促进效应同样显著。第二,数字普惠金融通过促进产业结构升级促进经济高质量发展。第三,分区域分析发现,数字普惠金融对中西部地区的促进效果比东部地区更大。第四,我国经济高质量发展呈现出明显的空间相关性,数字普惠金融对于经济高质量发展表现出正的空间外溢效应。因此,本文认为应大力发展数字普惠金融、各地区应因地制宜指定发展政策、促进区域间的联合发展。

关键词:数字普惠金融;经济高质量发展;产业结构升级;中介效应;空间溢出效应

一、绪论

(一)研究背景与研究意义

1. 研究背景

当前,我国的经济正处于一个飞速发展的时期,然而,却伴随着环境日益恶化,资源消耗日益严重,区域发展不平衡等问题。党的十九大报告提出,我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。经济的发展离不开金融的作用,金融作为经济发展一种重要支撑,其重要性不言而喻。但是传统金融服务的准入门槛太高,导致金融发展不平衡、不充分,对经济高质量发展的作用不尽如人意。近年来随互联网技术的发展,数字普惠金融诞生,它解决了传统金融的信息不对称现象,有效降低了交易成本,使得弱势群体便捷地获取资金用以发展,进而提高经济发展水平。因此研究数字普惠金融对经济高质量发展的影响,对促进我国经济高质量发展有重大现实意义。

2. 研究意义

(1)理论意义

数字普惠金融与经济高质量发展是我国未来重要的发展方向,现有文献大多对数字普惠金融与经济高质量发展分别进行了探讨,或者没有深入分析两者的内在联系。在此基础上,本文对二者的影响效应进行全面的实证分析,并从空间视角考察相邻区域间的互动效应,从而丰富相关文献的研究,为经济高质量发展提供了理论基础。

(2)现实意义

目前我国经济增长动力不足、产业结构失衡、地区发展不平衡等问题十分突出,中国目前面临的一个重大课题就是如何推动经济的高质量发展。数字普惠金融使得数字技术和普惠金融相结合,给发展疲软的经济注入了新的生机活力,在极大程度上减少了弱势群体金融供给不足的问题,且偏远地区发展不均的情况



得到改善,这对在新时代背景下促进产业结构升级、推动经济高质量发展有重要的理论与实践价值。

(二)研究框架与研究内容

1. 研究框架(图 1)

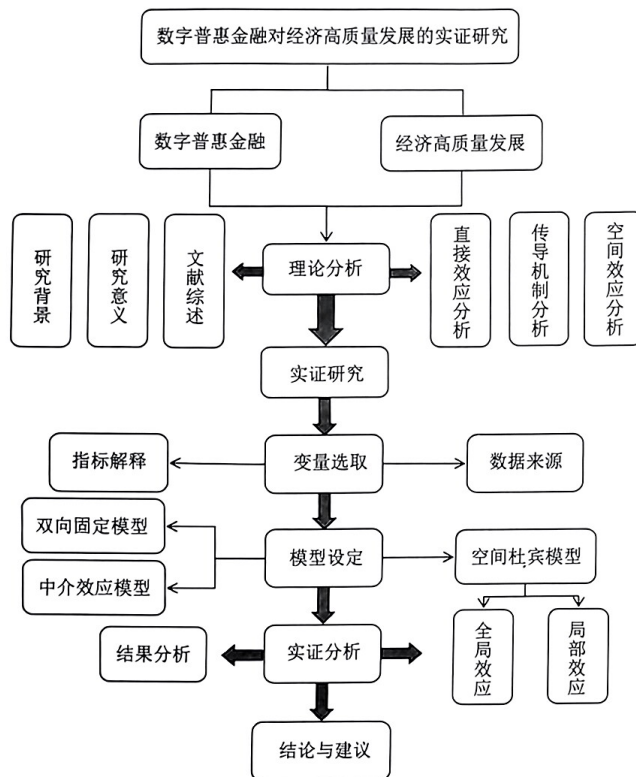


图 1 研究框架图

2. 研究内容

本文的主要研究内容:

第一章 绪论。介绍了本文的研究背景及意义,接着阐述了研究内容及方法,最后提出本文的创新点。

第二章 文献综述。在梳理了数字普惠金融、经济高质量发展等相关文献后,对文献进行评述。

第三章 数字普惠金融对经济高质量发展的影响分析。对数字普惠金融对经济高质量发展的基本影响、传导机制以及空间溢出效应进行了分析假设。

第四章 实证研究设计。定义了相关变量,介绍了数据来源,接着构建相关模型,为下文作铺垫。

第五章 实证分析。首先构建固定效应模型实证分析数字普惠金融对经济高质量发展的影响,然后进行稳健性分析,接着对传导机制进行了检验。此外,将我国分为东、中、西部研究数字普惠金融的影响是否具有区域异质性。最后进行空间杜宾模型检验,探究数字普惠金融的作用是否具有空间溢出效应。

第六章 结论与政策建议。结合上文对当前我国金融发展提出相应的建议,以期为推动经济高质量发展的提供参考。

(三)研究方法

1. 文献分析法。梳理分析了国内外学者对数字普惠金融和经济高质量发展的文献,总结归纳已有成果,为本文研究找到支撑,进而提出本文的研究方法与过程,完善二者之间的相关研究。

2. 理论分析法。梳理了数字普惠金融与经济高质量发展的相关文献,对其作用效果及其传导机制进行理论剖析,进而提出本课题的研究假说。

3. 实证分析法。选取 2011—2020 年数据展开实证研究,构建双向固定效应模型、中介效应模型和空间杜宾模型等分析数字普惠金融对经济高质量发展的影响。



4. 比较分析法。引入数字普惠金融的三个维度:覆盖广度、使用深度和数字化程度,比较分析不同维度对经济高质量发展的影响;将样本城市划分为东、中、西部探究数字普惠金融对经济高质量发展的影响是否具有异质性。

(四)创新之处

第一,国内对数字普惠金融的研究大多是从城乡收入差异、扶贫效果等方面来展开的,本文从理论和实证层面深入分析了其对经济高质量发展的影响。此外引入产业结构升级作为中介变量,以解释数字普惠金融通过何种路径对经济高质量发展产生影响。

第二,从空间和异质性角度对数字普惠金融与经济高质量发展进行了补充。运用空间杜宾模型对数字普惠金融对经济高质量发展的影响进行分析。此外,将我国划分为东、中、西部,分析不同地区的异质性关系,为协调发展提供参考。

二、文献综述

(一)数字普惠金融的相关研究

黄益平和黄卓(2018)^[1]认为数字普惠金融泛指通过数字技术实现融资、支付、投资以及其他新型的金融业务模式。郭峰等(2020)^[2]认为由北大数字普惠金融研究中心与蚂蚁集团研究院共同开发的《北大数字普惠金融指数》,是当前被学界认可的一项重要指标。该指数主要包含覆盖广度、使用深度、数字化程度三个方面,并给出了各种具体指标,在学术得到了广泛的应用。杨虹和王乔冉(2021)^[3]认为,数字经济推动居民收入增长,促进消费产品的多样化和质量化,这样,才能促进企业的转型升级,才能更好地适应消费的变化。陈银飞和邓雅慧(2021)^[4]、阮坚等(2020)^[5]认为,数字金融具备降成本特征。一方面,数字金融为市场发展注入新动力,能提升金融产品质量和服务。各群体能通过更丰富的渠道与方式来开展活动,达到降成本功效。另一方面,数字金融具有治理效能,通过优化风控、财务治理等经营决策,降低治理成本。田茂红(2022)^[6]认为数字技术为人们的生活带来了便利。Bruhn. M. 和 I. Love(2014)^[7]认为数字普惠金融通过使用数字技术,对金融的覆盖面进行了扩展,使各种金融群体都能够以低门槛、低成本获得金融服务,拓宽了融资渠道,提高了居民的收入和就业水平,让人们能够共享到金融发展的成果。

(二)经济高质量发展的相关研究

田秋生(2020)^[8]认为高质量的经济的发展,要以质量和效率为保证。刘颜,伦晓波(2023)^[9]认为新发展理念与高质量发展具有内在一致性,新发展理念是引领高质量发展的意识形态指标。金碚(2018)^[10]以经济的好与坏为标准对高质量的经济的发展进行界定,将其界定为从微观层面上改善产品或服务品质,在宏观层次上则定义为在使用价值量上提高了。在此基础上,任保平(2022)^[11]和钞小静,薛志欣(2018)^[12]认为高质量发展是指在中国发展阶段转变这一历史背景下,经济结构和社会结构所表现出来的一种和谐状态。

(三)数字普惠金融对经济高质量发展的相关研究

徐铭等(2021)^[13]研究发现数字普惠金融以其数字化、普惠性的特点,能够激励市场主体进行大胆创新,提高资源利用率、市场流动性,从而促进区域经济高质量发展。宋玉茹(2022)^[14]、胡志明等(2022)^[15]从数字普惠金融的三个子维度展开研究,发现普惠金融的使用度、覆盖度、数字化程度等因素都会对经济质量产生不同的影响。叶大清(2018)^[16]认为数字化技术是一种提升品质的力量,能引导中国从高速增长向高品质增长转变。黄倩等(2019)^[17]认为数字普惠金融能够减缓贫困,增加贫困人群收入。邹新月和王旺(2020)^[18]运用空间计量模型研究得出数字普惠金融能够有效促进居民的消费水平。吴庆田(2020)等^[19]对普惠金融和中小企业融资效率之间的关系进行了分析,研究结果表明,优质的普惠金融对中小企业的融资效率有明显的影响,且效果最好的为中西部。

(四)文献评述

这一章对数字普惠金融、经济高质量发展等相关文献进行了比较系统的梳理。对数字普惠金融的功能性研究大多关注在消费、扶贫和降低成本上,关于其在促进经济高质量发展中的作用,也有较多的讨论。大部分学者认为数字普惠金融会推动经济高质量发展,但很少人对数字普惠金融对经济高质量发展的作用机理进行探讨,且对空间溢出效应的研究也较少。因此,本文利用31个省市2011—2020年的面板数据,通过构建实证模型进行实证分析。在经济快速发展的今天,对数字普惠金融和经济高质量发展之间的内在关系



进行深入研究,在理论与实际两方面都有重要的意义。

三、数字普惠金融对经济高质量发展的影响机制分析

(一)数字普惠金融对经济高质量发展的直接影响分析

数字普惠金融在继承传统金融普惠性、便利性的基础上,利用数字技术扩大了金融的覆盖面,提升了偏远地区的金融可获得性^[20]。在以往,中小企业是金融服务中的弱势群体,他们总是得不到与之相适应的金融支持,不能获得充足的资金,从而导致他们的技术创新能力大幅度下降。随着数字普惠金融的广泛应用,企业可以轻易地获得贷款,促进创新与创业活动,成为经济发展的驱动力^[21]。此外,数字普惠金融凭借数字技术,突破地理上的限制,扩大了金融的覆盖面,减少城乡之间的贫富差距,让农民也能享受到金融服务,提高金融可获得性,提高了低收入人群的收入与就业率^[22],改善了地区间经济发展的不平衡性^[23]。

据此,本文提出假设 1:数字普惠金融对经济高质量发展具有正向促进作用。

(二)数字普惠金融对经济高质量发展的传导机制分析

数字普惠金融通过促进产业结构升级,转变经济发展方式,促进经济高质量发展^[24]。杜金岷等(2020)从理论和实证两方面得出结论:数字普惠金融对产业结构优化有明显的推动作用^[25]。在过去,以中小企业为代表的团体,想要对其技术进行更新,对其产品进行升级,但由于受到了资金约束等方面的限制,导致其很难实现转型升级,其落后的生产条件一直没有得到改善。而数字普惠金融则弥补了这方面的不足,它为中小企业提供了更加便利、更加优惠的资金来源,从而推动中小企业进行技术革新,使企业有更多机会朝着高附加值产业转型升级。产业结构升级带来的“结构性红利”,将从总体上推动我国经济的高质量发展^[26]。

因此,本文提出假设 2:数字普惠金融可以通过促进产业结构升级来促进产业结构优化。

(三)数字普惠金融对经济高质量发展的空间溢出效应分析

在互联网时代,区域之间经济联系密切,忽略数字普惠金融的空间外溢效应,将低估其促进经济高质量发展的功能。根据梅特卡夫定律,互联网的外部性很强,溢出效应也会随着时间的推移而不断增加。信息和通信技术存在着空间溢出效应^[27],将数字技术应用于金融领域,削弱了地理距离的影响,因而其在促进经济高质量发展方面存在着一定的空间外溢效应。数字普惠金融在空间上表现出显著的正的聚集与溢出效应,通过与周边城市进行要素交换,从而使生产要素发生变化,推动周边区域的经济发展,产生空间外溢效应^[28](图 2)。

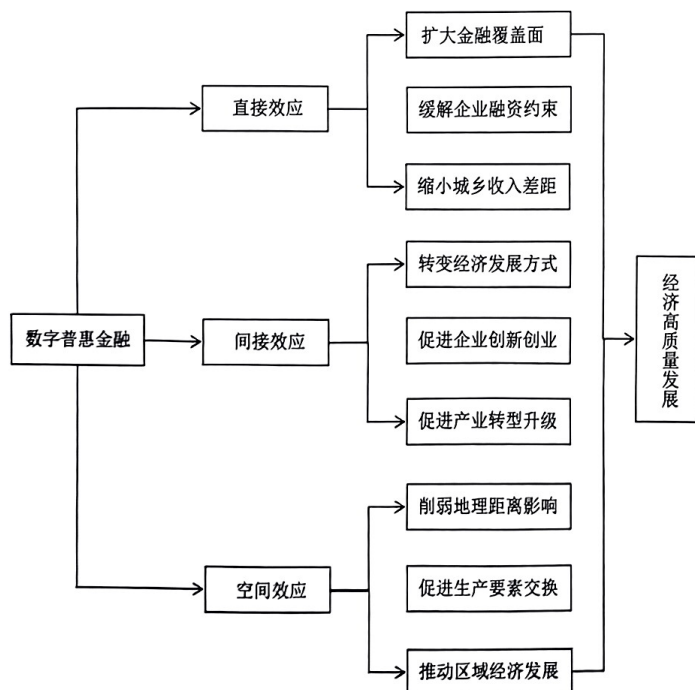


图 2 机制分析图



夸克扫描王

极速扫描,就是高效



据此,本文提出假设3:数字普惠金融可以通过空间溢出效应影响相邻地区经济高质量发展。

四、实证研究设计

(一)变量选取与数据来源

1. 变量选取

(一)被解释变量

经济发展水平($pgdp$)。本文以地区生产总值除以10000来表示。

(二)核心解释变量

数字普惠金融指数(dfi)。采用北京大学数字普惠金融研究中心发布的“数字普惠金融指数”进行研究。在总体效应分析中,还用到了各子维度,分别为覆盖广度(dfi_1)、使用深度(dfi_2)以及数字化程度(dfi_3),在这里将这四个指标除以100处理。

(三)控制变量

影响经济发展的因素较多,为了减少遗漏变量的可能,选取对外开放水平($open$)用进出口总额除以地区生产总值后取对数表示。技术创新($innovation$)用每万就业人数中申请专利授权数量表示。政府干预水平(gov)用财政支出除以地区生产总值表示。城乡收入差距(gap)用城镇居民人均可支配收入除以农村居民人均可支配收入表示。

(四)中介变量

产业结构升级(str)。参考干春晖等学者的做法^[29],通过对泰尔指数进行重新定义来构建产业结构升级指数。计算方式如(5-1)、(5-2)所示

$$y = \sum_{i=1}^n \left(\frac{Y_i}{Y} \right) \times \ln \left(\frac{Y_i}{L_i} \right) / \left(\frac{Y}{L} \right)$$

$$str = \ln(1/y)$$

其中, y 为修正后的泰尔指数, Y 为三大产业增加值总和, Y_i 为第*i*产业增加值, L 为总就业人数, L_i 为第*i*产业就业人数。

2. 数据来源

其中数字普惠金融来自北京大学发布的《北京大学数字普惠金融指数第三期(2011—2020)》,其余数据来源于国家统计局、各省份统计年鉴。鉴于数字普惠金融指数的最新数据为2011—2020年,其余变量的数据年份也选取2011—2020年,部分缺失值已通过插值法补充。本文使用的是Stata15.1。

(二)模型设定

1. 基准模型

基于上文研究,首先建立基准模型,检验数字普惠金融对经济高质量发展的影响。此外,通过三个子维度覆盖广度、使用深度和数字化程度来检验其对经济高质量发展的影响。构建模型如下所示。

$$pgdp_{it} = \beta_0 + \beta_1 dfi_{it} + \beta_2 open_{it} + \beta_3 innovation_{it} + \beta_4 gov_{it} + \beta_5 gap_{it} + \mu_i + \delta_t + \epsilon_{it} \quad (3)$$

$$pgdp_{it} = \beta_0 + \beta_1 dfi_{1it} + \beta_2 open_{it} + \beta_3 innovation_{it} + \beta_4 gov_{it} + \beta_5 gap_{it} + \mu_i + \delta_t + \epsilon_{it} \quad (4)$$

$$pgdp_{it} = \beta_0 + \beta_1 dfi_{2it} + \beta_2 open_{it} + \beta_3 innovation_{it} + \beta_4 gov_{it} + \beta_5 gap_{it} + \mu_i + \delta_t + \epsilon_{it} \quad (5)$$

$$pgdp_{it} = \beta_0 + \beta_1 dfi_{3it} + \beta_2 open_{it} + \beta_3 innovation_{it} + \beta_4 gov_{it} + \beta_5 gap_{it} + \mu_i + \delta_t + \epsilon_{it} \quad (6)$$

其中, $pgdp$ 为经济发展水平; dfi 为数字普惠金融指数; dfi_1 、 dfi_2 、 dfi_3 分别为覆盖广度、使用深度和数字化程度; $open$ 为对外开放水平; $innovation$ 为技术创新; gov 为政府干预水平; gap 为城乡收入差距; μ_i 为地区固定效应; δ_t 为时间固定效应; ϵ_{it} 为随机扰动项。

2. 中介效应模型

数字普惠金融有可能会通过产业结构来影响我国的经济高质量发展,因此构建如下计量模型进行分析。

$$pgdp_{it} = \beta_0 + \beta_1 dfi_{it} + \beta_2 open_{it} + \beta_3 innovation_{it} + \beta_4 gov_{it} + \beta_5 gap_{it} + \mu_i + \delta_t + \epsilon_{it} \quad (7)$$

$$str_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 dfi_{it} + \alpha_2 open_{it} + \alpha_3 innovation_{it} + \alpha_4 gov_{it} + \alpha_5 gap_{it} + \mu_i + \delta_t + \epsilon_{it} \quad (8)$$

$$pgdp_{it} = \varphi_0 + \varphi_1 dfi_{it} + \varphi_2 str_{it} + \varphi_3 open_{it} + \varphi_4 innovation_{it} + \varphi_5 gov_{it} + \varphi_6 gap_{it} + \mu_i + \delta_t + \epsilon_{it} \quad (9)$$

其中, str 为产业结构升级指数。



3. 空间杜宾模型

空间杜宾模型将变量的空间项包括在内,它能够提升估计结果的准确度,与空间误差模型、空间自回归模型相比,综合性更强^[30]。本文构建以下空间杜宾模型:

$$pgdp_{it} = \beta_0 + \rho \sum W_{ij} pgdp_{it} + \beta_1 dfi_{it} + \beta_2 X_{it} + \theta_1 \sum W_{ij} dfi_{it} + \theta_2 \sum W_{ij} X_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it} \quad (10)$$

ρ 为空间自回归系数, X_{it} 表示控制变量, θ_1 和 θ_2 分别为解释变量和控制变量的空间交互系数, W_{ij} 为空间权重矩阵, μ_i 、 δ_t 分别表示空间效应和时间效应。

一般的,根据两地是否相邻,其 W_{ij} 值为

$$W_{ij} = \begin{cases} 1, & i \text{ 省与 } j \text{ 省相邻} \\ 0, & i \text{ 省与 } j \text{ 省不相邻} \end{cases} \quad (11)$$

五、实证分析

(一)描述性统计分析

描述性统计结果如表 1 所示。经济发展水平的均值为 2.408,最小值为 0.0610,最大值为 11.11,可见在不同区域我国经济发展水平差异较大。数字普惠金融指数的均值为 2.162,最小值为 0.162,最大值为 4.319,标准差为 0.970,差异同样明显。纵观数字普惠金融各子维度,最小值与最大值之间差距较大,可见在不同区域差异性明显较大。

表 1 描述性统计结果

变量	样本量	平均值	标准差	最小值	最大值
pgdp	310	2.408	2.064	0.0610	11.11
dfi	310	2.162	0.970	0.162	4.319
dfi1	310	1.967	0.966	0.0200	3.970
dfi2	310	2.111	0.982	0.0680	4.887
dfi3	310	2.901	1.173	0.0760	4.622
open	310	17.58	1.750	12.55	21.11
innovation	310	19.94	23.20	0.691	129.3
gov	310	0.297	0.210	0.120	1.354
gap	310	2.604	0.382	1.845	3.672
str	310	1.971	0.838	0.493	4.809

接下来分析变量之间是否存在共线性进行分析,结果见表 2。从中可以看出方差膨胀因子小于 10,说明不存在多重共线的影响。

表 2 回归 vif 值

	VIF
open	4.20
gov	2.61
innovation	2.20
gap	1.69
dfi	1.48
Mean VIF	2.44

(二)基准回归分析

在进行实证研究前,为检验最优模型,进行 F 检验、Hausman 检验,结果见表 3。

根据 F 检验结果,P 值小于 0.05,显著拒绝使用随机效应模型的原假设,使用固定效应模型。根据



Hausman 检验结果, P 值大于 0.1, 不拒绝原假设。可见在选择两种模型均可, 考虑到个体和时间的双重影响, 选择使用双向固定效应模型。回归结果见表 4。

表 3 检验结果

F 检验		Hausman 检验	
F-Statistic	67.24	chi2	7.90
Prob	0.0000	Prob	0.1616

在表 4 中, 第(1)为数字普惠金融对经济增长的回归结果, 回归系数为 2.206, 在 1%水平上显著, 可见数字普惠金融对经济增长存在正向促进效应。对外开放水平、技术创新均在 1%水平上显著, 回归系数均为正, 表明对外开放水平的扩大、技术创新能力的提高均能显著促进经济增长。政府干预水平的回归系数为 0.486, 回归结果并不显著, 但表明政府的干预对于经济增长仍有一定的促进作用。城乡收入差距的回归系数为正且不显著, 可能是由于近年来我国城乡发展程度较高, 城乡收入差距对促进经济增长的作用边际递减, 最终出现对经济增长有一定的反作用, 但抑制效果并不明显。第(2)(3)(4)列为数字普惠金融覆盖广度、使用深度、数字化程度的回归结果, 均在 1%水平上促进正向促进经济增长。此外, 在这四个模型中, 拟合优度均大于 0.9, 可见模型较好。由此认为数字普惠金融能促进经济高质量发展, 验证了假设 1。

表 4 基准回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	pgdp	pgdp	pgdp	pgdp
dfi	2.206*** (5.11)			
dfi1		1.958*** (3.70)		
dfi2			0.591*** (2.38)	
dfi3				0.687*** (4.48)
open	0.564*** (4.89)	0.586*** (4.98)	0.637*** (5.34)	0.518*** (4.38)
innovation	0.016*** (3.98)	0.024*** (6.46)	0.020*** (4.71)	0.019*** (4.85)
gov	0.486 (0.41)	0.337 (0.28)	0.147 (0.12)	0.322 (0.27)
gap	0.798 (1.30)	1.387*** (2.23)	0.970 (1.52)	0.680 (1.09)
Constant	-14.156*** (-5.25)	-16.025*** (-5.73)	-14.670*** (-5.24)	-11.096*** (-3.95)
Observations	310	310	310	310
R-squared	0.965	0.963	0.962	0.964

注: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

(三)稳健性分析

为了检验基准回归结果的稳健性, 接着进行稳健性检验: (1)剔除直辖市, (2)剔除自治区, (3)剔除直辖市和自治区, (4)对解释变量进行 1%的缩尾处理。然后进行双向固定效应面板模型进行回归, 回归结果如表 5 所示。



根据表 5,其估计结果与基准回归结果仍然保持一致,模型通过稳健性检验。

表 5 稳健性检验回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	pgdp	pgdp	pgdp	pgdp
difi	1.964*** (4.44)	2.124*** (3.92)	1.675*** (2.85)	2.349*** (5.42)
open	0.440*** (4.31)	0.638*** (3.65)	0.518*** (3.29)	0.555*** (4.67)
innovation	0.047*** (9.68)	0.015*** (3.13)	0.047*** (8.56)	0.021*** (5.09)
gov	-0.590 (-0.54)	0.270 (0.18)	-1.422 (-1.02)	0.382 (0.32)
gap	1.063* (1.93)	1.405 (1.61)	2.178*** (2.72)	0.660 (1.10)
Constant	-10.315*** (-4.09)	-16.930*** (-4.04)	-15.086*** (-3.79)	-13.934*** (-5.00)
Observations	270	260	220	310
R-squared	0.976	0.962	0.976	0.966

注:*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

(四)传导机制检验

表 6 中模型(1)为数字普惠金融对产业结构升级的回归结果、模型(2)为数字普惠金融与产业结构升级对经济高质量发展的回归结果。模型(1)(2)中数字普惠金融的回归结果均显著为正,模型(2)中产业结构升级的回归结果也显著为正,说明存在中介效应,数字普惠金融通过促进产业结构升级促进经济高质量发展,验证了假设 2。

表 6 中介效应回归结果

	(1)	(2)
	str	pgdp
difi	0.393* (1.80)	2.089*** (4.86)
str		0.299** (2.49)
open	0.062 (1.07)	0.545*** (4.76)
innovation	0.003 (1.53)	0.015*** (3.77)
gov	2.688*** (4.50)	-0.318 (-0.26)
gap	-1.420*** (-4.59)	1.223* (1.94)
Constant	4.582*** (3.36)	-15.526*** (-5.70)
Observations	310	310
R-squared	0.945	0.965

注:*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



(五)区域异质性分析

由前文分析可知,不同区域经济发展水平呈现出较不平衡的现象。为研究不同区域下,数字普惠金融对于经济高质量发展的作用,本文将中国 31 个省市分为西部、中部、东部分别进行实证分析,实证结果如表 7 所示。

从表 7 可以看出,在三大地区,数字普惠金融均能促进经济增长。数字普惠金融在中西部对于经济增长的作用明显强于东部,可能是因为东部地区发展过快、发展程度高,导致数字普惠金融对经济增长的促进效果较少。

表 7 分地区检验结果

	(1)	(2)	(3)
	西部 pgdp	中部 pgdp	东部 pgdp
dfi	1.325*** (3.22)	2.956*** (5.65)	1.890* (1.82)
open	0.525*** (8.29)	0.510*** (2.70)	2.589** (2.31)
innovation	-0.003 (-0.32)	-0.008 (-0.69)	0.018* (1.84)
gov	0.127 (0.17)	-6.545*** (-3.40)	2.655 (0.63)
gap	-0.037 (-0.09)	-0.319 (-0.40)	0.433 (0.16)
Constant	-7.935*** (-4.42)	-6.228 (-1.43)	-53.844** (-2.39)
Observations	120	80	110
R-squared	0.968	0.982	0.955

注:*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

(六)空间杜宾模型回归分析

1. 空间相关性检验

在进行空间分析之前,首先进行空间自相关检验。本文选取全局 Moran's I 指数对数字普惠金融和经济增长的空间自相关性进行检验,莫兰指数公式为:

$$Moran'I = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij}} \times \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij} (X_i - \bar{X})(X_j - \bar{X})}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \quad (12)$$

其中,

$$Moran'I = \begin{cases} > 0, \text{数值越大,全局中聚集效应越明显} \\ = 0, \text{不存在空间效应} \\ < 0, \text{数值越小,全局中离散效应越明显} \end{cases} \quad (13)$$

接下来进行全局莫兰指数检验,表 8 显示,经济增长、数字普惠金融的莫兰指数均通过 1% 水平上检验,显著地拒绝无空间自相关的假设,认为存在空间正相关性。



表 8 Moran's I 指数

year	pgdp	dfi
	Moran's I	Moran's I
2011	0.215 ***	0.364 ***
2012	0.213 ***	0.368 ***
2013	0.213 ***	0.358 ***
2014	0.213 ***	0.361 ***
2015	0.217 ***	0.320 ***
2016	0.220 ***	0.340 ***
2017	0.215 ***	0.394 ***
2018	0.218 ***	0.431 ***
2019	0.218 ***	0.431 ***
2020	0.221 ***	0.364 ***

在此基础上,以标准化的地理权重矩阵绘制出 Moran's I 指数的散点图,以便对数字普惠金融与经济的空间分布特点进行直观的了解。限于篇幅,只列出 2011、2020 年的散点图。在图 3、图 4 中,大部分结果落在第一、三象限,聚集效应、离散效应特征明显,具有较强的空间相关性。

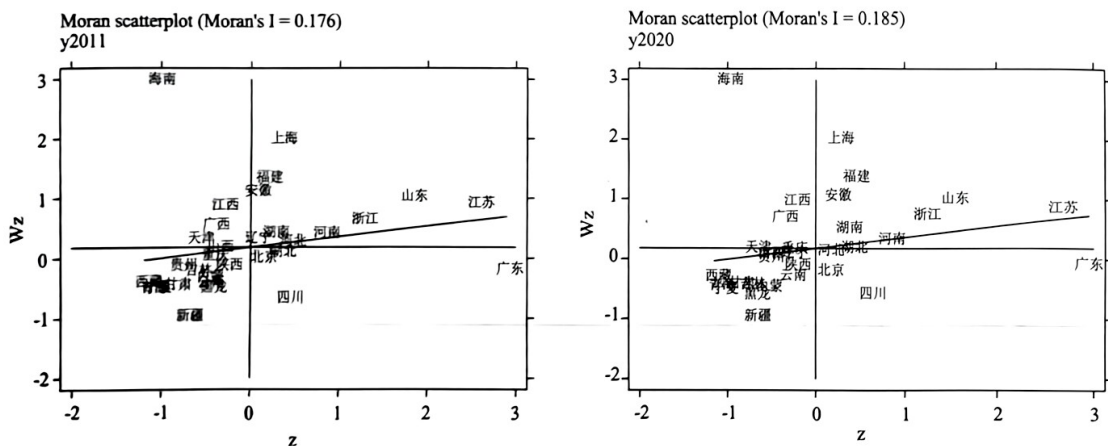


图 3 2011、2020 年经济增长 Moran's I 指数散点图

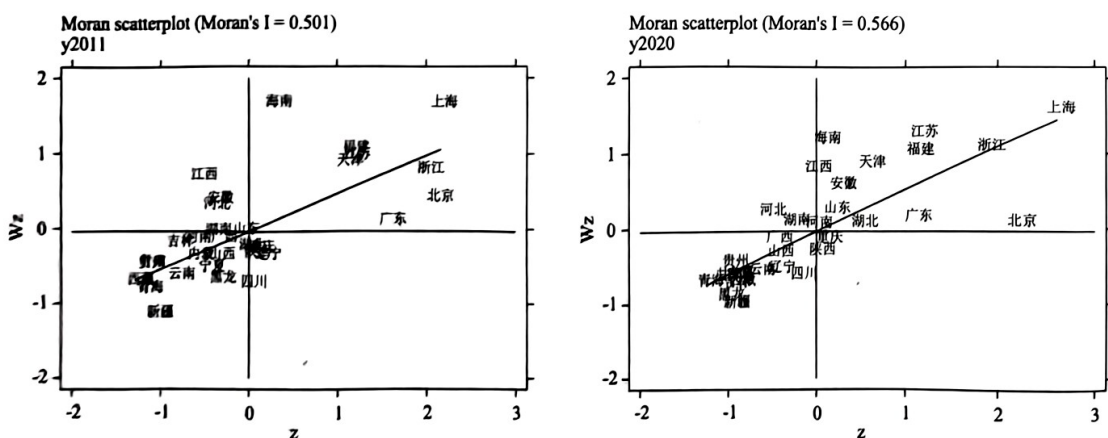


图 4 2011、2020 年数字普惠金融 Moran's I 指数散点图



2. 空间杜宾模型回归分析

根据上文,选择空间杜宾模型,因此进行 LM 检验,表 9 显示,空间滞后和空间误差模型均在 1%水平上显著(P 值均小于 0.05),故选择空间杜宾模型进行拟合。

表 9 LM 检验结果

Test	Statistic	p-value
Spatial error		
Moran's I	3.309	0.001
Lagrange multiplier	9.666	0.002
Robust Lagrange multiplier	18.493	0.000
Spatial lag		
Lagrange multiplier	68.536	0.000
Robust Lagrange multiplier	77.362	0.000

接着进行 LR 检验,判断 SDM 模型会不会退化为 SAR、SEM 模型。由表 10 可知,在两个模型的回归中,P 值均在 1%水平上显著拒绝原假设,选择使用 SDM 模型。

表 10 LR 检验

SDM、SAR 模型比较		SDM、SEM 模型	
chi2	23.42	chi2	21.32
Prob	0.0003	Prob	0.0007

其次进行 Hausman 检验。表 11 显示,Hausman 检验在 10%水平上拒绝随机效应的原假设,故选用固定效应模型。

表 11 Hausman 检验

Hausman 检验	
chi2	19.08
Prob	0.0597

接着由判断双固定效应模型是否会退化为个体固定效应和时间固定效应。由表 12 比较统计量和显著性拒绝个体固定和时间固定,选择混合固定效应。

表 12 固定模型比较结果

混合、个体回归		混合、时间回归	
chi2	36.51	chi2	634.53
Prob	0.0001	Prob	0.0000

空间杜宾模型回归结果如表 13 所示。数字普惠金融回归结果在 1%水平上显著,回归系数为 1.884,再次证明了假设 1 的正确性。数字普惠金融的空间滞后项系数在 1%水平上显著,可见本地区的经济质量水平会在一定程度上受到周边地区数字普惠金融发展影响。数字普惠金融的高包容性可以加快各种要素的流动速度,扩大了各个区域在金融交换方面的合作,达到了各个领域的建设同步推进的目的,进一步扩大了区域之间在金融交换方面的合作,使得资本流动扩大,从而实现经济增长。因此,数字普惠金融对经济高质量发展存在空间溢出效应,由此验证了假设 3。



表 13 空间杜宾模型回归结果

	(1)
	SDM
ρ	0.311*** (0.0757)
dfi	1.884*** (4.93)
open	0.403*** (4.07)
innovation	0.022*** (6.16)
gov	-0.986 (-0.94)
gap	-0.105 (-0.20)
W * dfi	0.783 (1.14)
W * open	0.579** (2.04)
W * innovation	0.017** (2.26)
W * gov	5.291** (2.20)
W * gap	0.031 (0.03)
time and spatial fixed effect	Yes
Observations	310
R-squared	0.300

注: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

然后,将数字普惠金融的空间效应展开,分析其对本区域的影响和对邻近区域的影响,结果如表 14 所示。

表 14 中,数字普惠金融的直接效应和间接效应回归结果均显著为正,回归系数分别为 2.017、1.921,可见数字普惠金融对于经济高质量增长具有明显的空间外溢效应,本区域的数字普惠金融发展显著促进周边区域的经济发展。

表 14 空间杜宾模型的效应分解

解释变量	直接效应	间接效应	总效应
dfi	2.017*** (0.405)	1.921*** (0.889)	3.938*** (1.075)
open	0.457*** (0.102)	0.954*** (0.385)	1.411*** (0.435)
innovation	0.0242*** (0.00388)	0.0331*** (0.0115)	0.0573*** (0.0140)
gov	-0.554 (1.081)	6.979*** (3.269)	6.425* (3.798)
gap	-0.133 (0.532)	0.00862 (1.469)	-0.124 (1.734)

注: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



六、结论与政策建议

(一)结论

第一,总体来看,数字普惠金融能显著促进经济高质量发展,数字普惠金融覆盖广度、使用深度和数字化程度在一定程度上也能显著促进经济高质量发展。

第二,机制分析发现,数字普惠金融可以通过促进产业结构升级促进经济高质量发展。

第三,数字普惠金融对经济高质量增长的影响呈现区域差异性。其中在中西部地区的促进效果比东部地区更好。

第四,空间效应分析显示,数字普惠金融和经济高质量增长均具有明显的空间相关性,数字普惠金融对经济高质量增长能够产生正向空间溢出效应,相邻地区的数字普惠金融也能够积极地推动本地区的经济高质量增长。

(二)政策建议

第一,大力发展数字普惠金融。数字普惠金融及其三个子维度覆盖广度、使用深度、数字化程度均对经济高质量发展有明显的促进作用,大力数字普惠金融以促进经济高质量发展。

第二,因地制宜制定发展战略。我国各地区之间的发展存在着明显的不平衡和不充分现象。东部经济比较发达,中西部地区的科学技术与经济发展还处于相对滞后的状态,因此应因地制宜合理制定发展战略。

第三,数字普惠金融通过产业结构升级影响经济高质量发展。因此,应该充分认识产业结构升级在经济高质量发展过程中的重要性。

第四,推动区域间经济协调发展。数字普惠金融对经济高质量发展能够产生正向空间溢出效应,相邻地区的数字普惠金融能够积极地推动本地区的经济高质量发展。

【参考文献】

- [1] 钞小静,薛志欣.新时代中国经济高质量发展的理论逻辑与实践机制[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2018,48(06):12—22. DOI:10.16152/j.cnki.xdxbsk.2018-06-002.
- [2] 陈银飞、邓雅慧(2021):《数字金融是否降低了企业成本粘性?》, [J]. 金融与经济, 2021(05):16—25.
- [3] 杜金岷,韦施威,吴文洋.数字普惠金融促进了产业结构优化吗? [J]. 经济社会体制比较, 2020(06):38~49.
- [4] 千春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究, 2011(5):4—16+31.
- [5] 郭峰,王瑶佩.传统金融基础、知识门槛与数字金融下乡[J].财经研究, 2020,46(01):19—33. DOI:10.16538/j.cnki.jfe.2020.01.002.
- [6] 黄倩,李政,熊德平.数字普惠金融的减贫效应及其传导机制[J].改革, 2019(11):90~101.
- [7] 黄益平,黄卓.中国的数字金融发展:现在与未来[J].经济学(季刊), 2018,17(04):1489—1502.
- [8] 金碚.关于“高质量发展”的经济学研究[J].中国工业经济, 2018, No. 361(04):5—18. DOI:10.19581/j.cnki.ciejjournal.2018.04.001.
- [9] 梁榜,张建华.中国城市数字普惠金融发展的空间集聚及收敛性研究[J].财经论丛, 2020(01):54—64.
- [10] 刘颜,伦晓波.经济高质量发展水平测度、区域差异及提升路径研究——以湖南省为例[J].科学决策, 2023, No. 309(04):56—68.
- [11] 聂秀华.数字金融促进中小企业技术创新的路径与异质性研究[J].西部论坛, 2020,30(04):37—49.
- [12] 任保平.从中国经济增长奇迹到经济高质量发展[J].政治经济学评论, 2022,13(06):3—34.
- [13] 阮坚、申么、范忠宝(2020):《何以驱动企业债务融资降成本——基于数字金融的效用识别、异质性特征与机制检验》, [J]. 金融经济研究, 2020,35(01):32—44.
- [14] 史丹,李鹏,许明.产业结构转型升级与经济高质量发展[J].福建论坛(人文社会科学版), 2020(09):108~118.
- [15] 宋晓玲.数字普惠金融缩小城乡收入差距的实证检验[J].财经科学, 2017(06):14~25.

